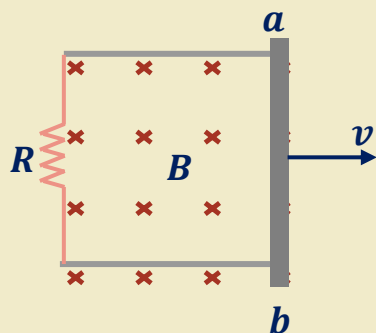




موصل (ab) طوله (40cm) متصل على التوالي مع مقاومة في مجال مغناطيسي منتظم شدته (B)، إذا تحرك الموصل لليمين بسرعة ثابتة (v) تحت تأثير قوة مقدارها (0.00864N) فتولدت قوة دافعة حثية مقدارها (0.36V) وتياراً حثياً مقداره (0.072A) باتجاه عقارب الساعة كما في الشكل، أوجد:

- 1- المقاومة المجهولة R
- 2- شدة المجال المغناطيسي المنتظم B
- 3- سرعة الموصل (v) حركته في المجال المغناطيسي بوحدة (m/s)

الحل (1):

$$\left(R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{0.36}{0.072} = 5\Omega \right)$$

الحل (2):

$$F_B = F = ILB \Rightarrow B = \frac{F}{IL} = \frac{0.00864}{0.072 \times 0.4} = 0.3\text{T}$$

الحل (3):

$$\varepsilon = BLv \Rightarrow v = \frac{\varepsilon}{BL} = \frac{0.36}{0.3 \times 0.4} = 3\text{m/s}$$